以取 0 到 1 之间的任意值，玛丽会选择的 a 的值是多少？提示：将她的期望效用写成 a 的函数，然后画出函数图形找到峰值，或者计算 a 取不同值（如 $a=0,0.1,0.2$）时的函数值。

b. 现在假设资产回报是完全负相关的：当 A 的回报为正时，B 什么也得不到，或者情况相反。

（1）证明此时玛丽将钱平均投资到 A 和 B 的情况好于资产回报相互独立时的情况。

（2）如果玛丽可以分配自己的投资，证明相较于资产回报相互独立的情况，玛丽会选择将一个较大的比例投资于 B。

7.10

在例 7.5 中，我们已经计算了一辆混合燃料型小汽车所拥有的实物期权价值。现在我们再次回到这个问题上，假设一辆使用石油燃料的小汽车的回报依然为 $O_1(x)=1-x$，而一辆使用生物燃料的小汽车的回报 $O_2(x)$ 由 x 增加为 $2x$。x 仍为 0 到 1 间均匀分布的随机变量，衡量在小汽车的使用生涯中，生物燃料相对于石油燃料的市场可得性。

a. 假设买主是风险中性的，其冯·纽曼-摩根斯坦效用函数为 $U(x)=x$，计算此时混合燃料型小汽车所拥有的实物期权价值。

b. 若买主是风险厌恶的，并且效用函数变为 $U(x)=\sqrt{x}$，重新计算混合燃料型小汽车所拥有的期权价值。

c. 将你的计算结果和例 7.5 的结果相比，讨论生物燃料型小汽车价值的增加是如何影响混合燃料型小汽车所拥有的期权价值的。

分析问题

7.11　HARA 效用

实际上，CARA 和 CRRA 效用函数都是一个更为一般的被称为调和绝对风险厌恶（harmonic absolute risk aversion，HARA）函数的特殊形式。该函数的一般形式为 $U(W)=\theta(\mu+W/\gamma)^{1-\gamma}$，参数的限制条件如下：

- $\gamma\leqslant 1$
- $\mu+W/\gamma>0$
- $\theta[(1-\gamma)/\gamma]>0$

前两个限制条件是显而易见的，第三个限制条件是为了保证 $U'>0$。

a. 计算函数的 $r(W)$，并证明结果的倒数是 W 的线性表达式。这正是函数名称中“调和”一词的由来。

b. 证明当 $\mu=0,\theta=[(1-\gamma)/\gamma]^{\gamma-1}$ 时，函数简化为 CRRA 函数。

c. 利用问题 a 的结论，证明当 $\gamma\to\infty$ 时，$r(W)$ 是一个常数。

d. 用 A 表示问题 c 中计算出的常数，证明此时效用函数的形式正好是 CARA 函数，如（7.35）式。

e. 证明当 $\gamma=-1$ 时，可从 HARA 函数中推导出二次效用函数。

f. 尽管 HARA 函数看起来具有一般性，但在研究不确定性情形下的行为时仍有一些限制，请举出几个例子。

7.12　CRRA 函数的进一步讨论

在相对不变风险厌恶的效用函数的情况［（7.42）式］下，我们已经证明风险厌恶程度由（1-R）来度量。在第 3 章中，我们说明了这种函数的替代弹性为 $1/(1-R)$。这样，两个指标互为倒数。运用这个结果，讨论下述问题：

a. 为什么风险厌恶与一个人在各种世态之间财富替代的意愿是相关的？透过这两个概念可以抓住什么现象？

b. 你怎样在风险厌恶与替代的框架中解释 $R=1$ 与 $R=-\infty$ 这两种极端的情况？

c. 坏日子的或然权利价格（p_b）的上升，会导致对 W_g 与 W_b 的需求产生替代效应与收入效应。如果个人花费在两种商品上的预算是固定的，那么这会怎样影响在它们之间所进行的选择？为什么 W_g 的上升或下降取决于这个人所表现出的风险厌恶度？

d. 假设经验数据说明一个人需要平均 0.5% 的收益，才愿意投资一个以 50% 的概率赚或赔 5% 的项目。也就是说，该人从以相等概率得到 $1.055W_0$ 或 $0.955W_0$ 的赌博中得到的效用等于固定收益 W_0 的效用。

（1）上面的情况发生时，R 是多少？

（2）这个人需要多少收益才肯接受一项

以50%的概率赚或赔10%的投资？

注意：这需要求解非线性方程，所以只需求解近似解。风险-收益之间交易的比较说明了所谓的权益溢价之谜，即从实证数据显示的结果来看，从风险型投资中得到的收益似乎确实比同等程度的风险厌恶型投资更高。参见 N. R. Kocherlakota, "The Equity Premium: It's Still a Puzzle," *Journal of Economic Literature* (March 1996): 42-71。

7.13 画出风险投资

在固定收益率为 r 的资产上投资 W_0 美元，可以在两种世态时都获得 $W_0(1+r)$；而在风险资产上的投资在好日子的收益为 $W_0(1+r_g)$，在坏日子的收益为 $W_0(1+r_b)$（其中 $r_g>r>r_b$）。通过上述假定，在风险资产上的投资就可以在世态偏好的框架中进行研究。

a. 请画出两种投资的结果。

b. 请说明包含无风险资产与风险资产的"资产组合"是怎样在你的图中得到显示的。你怎样说明投资在风险资产中的财富比例？

c. 请说明个人对于风险的态度会怎样决定他所持有的无风险资产与风险资产的组合。一个人会在什么情况下不持有风险资产？

d. 如果一个人的效用函数采用了相对不变风险厌恶(CRRA)形式[即(7.42)式]，请解释这个人在其财富增加时，为什么不会改变其所掌握的风险资产的比例。①

7.14 正态分布风险资产的投资组合问题

在例7.3中我们已经证明了，当个人面对正态分布风险资产，且效用函数是CARA效用函数时，他的期望效用的形式是 $E[U(W)]=\mu_W-(A/2)\sigma_W^2$，其中 μ_W 和 σ_W^2 分别表示财富的期望值和方差。利用这个情况解决一个最优组合投资的财富分配问题：投资者的效用函数仍为CARA效用函数，他需将 k 比例的财富投资于一项期望值为 μ_r、方差为 σ_r^2 的正态分布的风险资产(结果用含 A 的表达式表示)。请直观地解释你的结果。

行为问题

7.15 前景理论

两位行为经济学奠基人、2002年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)进行了一组试验。试验中不同情景组的被试得出了不同的结果。

情景1：假设你有1 000美元，并要在两个赌博中作出选择。赌博A能以一定概率赢得1 000美元，其他情况下什么也得不到。赌博B确定能赢500美元。

情景2：假设你有2 000美元，并要在两个赌博中作出选择。赌博C会以一定概率输掉1 000美元，其他情况下收益为0。赌博D则确定损失500美元。

a. 假设史丹在面临不确定性时根据期望效用理论作出决策。若他是风险中性的，那么在两个情形中他将分别作出什么选择？

b. 若史丹是风险厌恶的，他的选择会是怎样的？

c. 卡尼曼和特沃斯基发现，在情景1中，有16%的被试选择了赌博A，在情景2中，有68%的被试选择了赌博C。对比你在前两问中得出的结果，为何两者不一致？

d. 为解释试验结果，卡尼曼和特沃斯基提出了一个替代期望效用理论的理论，并称其为前景理论。该理论指出，人们的当前收入函数为他们提供了一个"参照点"。超过该点，人们是风险厌恶的；低于该点，人们会对损失非常敏感。这种对损失的敏感性正好和风险厌恶相反：一个风险厌恶的人，从相对比例来说，从一个较大损失中遭受的效用损失比从一个较小损失中遭受的效用损失程度大。

(1) 假设皮特在面临不确定性时依据前景理论作出决策，那么他在上述两种情景中会作出什么决策？为什么？

---

① 这个问题基于J. E. Stiglitz, "The Effects of Income, Wealth, and Capital Gains Taxation in Risk Taking," *Quarterly Journal of Economics* (May 1969): 263-283。

（2）分别画出情景 1、情景 2 中金钱对皮特的效用曲线示意图。这两条曲线重合吗？他的效用曲线和标准情况下人们的效用曲线（比如史丹的）有何不同？

推荐阅读材料

Arrow, K. J. "The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk Bearing." *Review of Economic Studies* 31 (1963): 91-96.

该文引入了世态偏好的概念，并把证券解释为对或然商品的要求权。

Arrow, K. J. "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care." *American Economic Review* 53 (1963): 941-973.

该文对保险福利的含义有一个出色的讨论，它有一个清晰、简明的数学附录。应该与 Pauly 讨论道德风险的文章（参见第 18 章）一同阅读。

Bernoulli, D. "Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk." *Econometrica* 22 (1954): 23-36。

该文是对圣彼得堡悖论经典分析的重印。

Dixit, A. K. and R. S. Pindyck. *Investment under Uncertainty*. Pricenton, NJ: Pricenton University Press, 1994.

该书主要关注了厂商的投资决策，并很好地介绍了期权的概念。

Friedman, M. and L. J. Savage. "The Utility Analysis of Choice." *Journal of Political Economy* 56 (1948): 279-304。

该文分析了人们为什么既赌博又买保险，非常有可读性。

Gollier, Christian. *The Economics of Risk and Time*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

该书对本章涉及的许多问题都有完整的处理。对不确定性情形下财富分配和跨期分配之间关系的讨论尤其精彩。

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995, chap. 6.

该章提供了有关期望效用理论基础的总结，还详细考察了世态独立假设，说明了一些风险厌恶的概念可以延伸到世态独立的情形。

Pratt, J. W. "Risk Aversion in the Small and in the Large." *Econometria* 32 (1964): 122-136.

该文记述了度量风险厌恶的理论发展。虽有较多的技术处理，但仍具有可读性。

Rothschild, M. and J. E. Stiglitz. "Increasing Risk: 1. A Definition." *Journal of Economic Theory* 2 (1970): 225-243.

该文给出了一项赌博比另一项赌博更具有风险的经济学定义。在 *Journal of Economic Theory* 上发表的续文提供了一些经济学说明。

Silberberg, E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2001.

该书第 13 章提供了一个不错的统计概念和期望效用最大化之间联系的介绍，还展示了例 7.3 中提到的积分的详细过程。

扩展　资产组合问题

不确定条件下行为理论的一个经典问题是：一个风险厌恶的投资者愿意将他的多少财富投资于一项风险资产？直觉上讲，对于更加厌恶风险的人，这个比例应当更小，本章扩展的目的之一就是要规范地证明这个猜想。我们将看到如何将模型一般化以考虑多

种资产的投资组合问题。最后我们将介绍金融经济学的一个主要课题——资本资产定价模型。

E7.1 含一种风险资产的基本模型

假设一个投资者拥有一定数额的财富 W_0，可投资于两项资产。第一项资产有固定回报率 r_f，第二项资产的回报率为随机变量 r。如果我们将投资于风险资产的数额记为 k，那么在第一期期末，这个人的财富为：

$$\begin{aligned} W &= (W_0 - k)(1 + r_f) + k(1 + r) \\ &= W_0(1 + r_f) + k(r - r_f) \end{aligned} \qquad \text{(i)}$$

注意三点：首先，W 是一个随机变量，因为它的取值取决于 r；其次，k 可正可负，取决于投资者购买还是卖空这项资产，然而，正如我们将看到的，通常情形下 $E(r-r_f)>0$，这意味着 $k\geqslant 0$；最后，注意(i)式允许 $k>W_0$。在这种情况下，投资者将利用杠杆，以无风险利率 r_f 借款来投资风险资产。

如果我们用 $U(W)$ 表示投资者的效用函数，则冯·纽曼-摩根斯坦定理表明他会选择使 $E[U(W)]$ 最大化的 k。最大化的一阶条件是：

$$\begin{aligned} \frac{\partial E[U(W)]}{\partial k} &= \frac{\partial E[U(W_0(1 + r_f) + k(r - r_f))]}{\partial k} \\ &= E[U' \cdot (r - r_f)] = 0 \end{aligned} \qquad \text{(ii)}$$

在计算的时候，我们可以对期望值 E 求导。请参见第2章对积分的求导(其中期望效用是一个例子)。(ii)式包含商品的边际效用的期望值以及 $r-r_f$ 项。这两项都是随机的。$r-r_f$ 的正负取决于风险资产在未来阶段的表现。只是风险资产的回报会影响投资者的期末财富，由此也会影响他的边际效用。如果投资运营得好，则 W 将会很大，边际效用会相对较小(因为边际效用递减)。如果投资运营得很差，则财富会相对较少，边际效用会相对较大。因此在(ii)式期望效用的计算中，为考虑投资结果对边际效用的影响，$r-r_f$ 结果为负的分量比其结果为正的分量要重。如果(ii)式中的期望值为正，则投资者可以投资更多风险资产来增加期望效用。如果期望值为负，则投资者可以通过减少风险资产的持有来增加期望效用。只有一阶条件得到满足时，这个人的投资组合才是最优的。

(ii)式还可以得到另外两个结论。第一，只要 $E(r-r_f)>0$，投资者就会选择正的风险资产。为弄清楚这是为什么，注意满足(ii)式需要一个相当大的 U' 值，而此时 $r-r_f$ 为负。这只有在投资者的风险资产为正的情况下才会发生，在这种情况下，投资者的期末财富会较少。

第二个结论是，更加厌恶风险的投资者会持有更少量的风险资产。再一次回到 U' 函数的图形上来。对于风险厌恶者，边际效用随着财富的减少迅速增加。因此，他们只需要相对少量的风险资产的潜在负产出就可以满足(ii)式。

E7.2 CARA 效用

投资组合问题的进一步研究需要我们对投资者的效用函数做一些具体的假设。假设效用函数为 CARA 形式：$U(W) = -e^{-AW} = -\exp(-AW)$，则边际效用函数由 $U'(W) = A\exp(-AW)$ 给出，代入期末财富的表达式，有：

$$\begin{aligned} U'(W) &= A\exp[-A(W_0(1 + r_f) + k(r - r_f))] \\ &= A\exp[-AW_0(1 + r_f)]\exp[-Ak(r - r_f)] \end{aligned} \qquad \text{(iii)}$$

即边际效用函数可以分成随机和非随机的两部分(初始财富和无风险利率是非随机的)。因此，(ii)式的最优化条件可以写成：

$$\begin{aligned} &E[U' \cdot (r - r_f)] = A\exp[-AW_0(1 + r_f)] \\ &E[\exp(-Ak(r - r_f)) \cdot (r - r_f)] = 0 \end{aligned} \qquad \text{(iv)}$$

现在，我们可以除以初始财富的指数函数，只剩包含 k、A 和 $r-r_f$ 的最优化条件。运用这个条件求解最优水平的 k 一般来说是很困难的(但情况并不总是如此，参见练习题7.14)。且不论解的具体形式，(iv)式表明了最优投资数量将会是一个与初始财富无关的常数。因此，CARA 函数意味着风险资产占总财富的比重将会随着财富的增加而下降——该结论看似正好和实证数据的结果相反，后者的结

论往往是风险资产的持有比例随财富的增加而上升。

相反，如果我们假设效用函数的形式采用 CRRA 而非 CARA，我们就会看到（要有一些耐心），风险容忍度相同的人会持有相同比例的风险资产，而不论财富的绝对水平是多少。尽管这个结论和 CARA 得出的结论相比更符合现实，但它仍不能解释为何风险资产的持有比例往往会随着财富的增加而上升。

E7.3　多项风险资产的投资组合问题

如果我们将模型扩展到可以包含多项资产的一般情形，就可以得到额外的一些结论。令 n 种风险资产中的每一种收益为随机变量 $r_i(i=1,\cdots,n)$。每种资产的期望收益值和方差分别记为 $E(r_i)=\mu_i$，$\mathrm{Var}(r_i)=\sigma_i^2$。一个将自己财富的一部分投资于这些风险资产的投资组合的投资者会获得一个随机收益（r_p），由下式给出：

$$r_p = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i r_i \qquad \text{(v)}$$

其中，$\alpha_i(\geqslant 0)$ 是风险投资组合中资产 i 所占的比重，并且 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i = 1$。在这种情形下，投资组合的期望收益将是：

$$E(r_p)=\mu_p = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu_i \qquad \text{(vi)}$$

如果资产收益相互独立，那么组合收益的方差将是：

$$\mathrm{Var}(r_p)=\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \sigma_i^2 \qquad \text{(vii)}$$

如果收益不相互独立，(vii) 式就要调整以考虑协方差的问题。有了这个一般性的定义，我们现在就可以在某些方面继续考察投资组合配置的一些问题。

E7.4　最优投资组合

解决多项资产的投资组合问题可以分为两个步骤。第一步考虑只有风险资产的组合问题，第二步加入无风险资产。

解决只有风险资产的最优投资组合问题可以按以下步骤进行，这里我们只考察两种风险资产的最优投资问题。我们要选择每一种资产的权重（α_i），从而对应于每一种潜在的期望收益，使资产收益的标准差最小。对这个最优化问题的一种解答是诸如在图 E7.1 中由 *EE* 线所代表的效率边界。在这个边界之下的资产组合劣于边界上的各个组合。这是由于在任何风险度上，它们提供了较低的期望收益。而在边界以上的资产收益则是无法得到的。Sharpe（1970）讨论了与建构 *EE* 边界相关的数学问题。

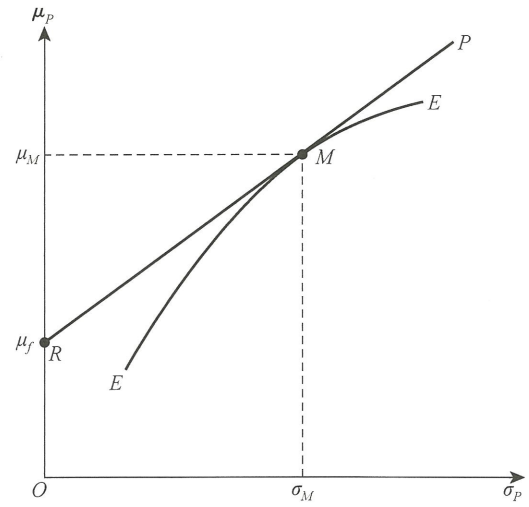

图 E7.1　有效资产组合

EE 边界代表了对于每一个期望收益 μ_p，使资产组合的标准差 σ_p 最小的风险资产的最佳组合。具有收益 μ_f 的无风险资产给投资者提供了沿 *RP* 线保持混合资产组合的机会，该线是无风险资产与市场资产组合 *M* 的混合。

现在加入期望收益为 μ_f 且 $\sigma_f=0$ 的无风险资产，如图 E7.1 中 *R* 点所示。由于位于图 E7.1 中 *RP* 线上的点都表示对于每一个 σ 值，不同资产组合配置可以得到的最大收益，所以，所有最优的资产组合都将在这条线上。这些配置将包括一组特定的风险资产，该组合由 *M* 点来表示。在均衡时，这就是“市场资产组合”，包含与其市场价值成比例的所有资本资产。这个市场资产组合有期望收益 μ_M 和收益的标准差 σ_M。代表 *RP* 线上的所有资产组合的线性方程为：

$$\mu_p = \mu_f + \frac{\mu_M - \mu_f}{\sigma_M}\cdot\sigma_p \qquad \text{(viii)}$$

这表示市场线 RP 允许个人投资者通过按比例接受更高的风险（σ_P/σ_M）“购买”超过无风险收益（$\mu_M-\mu_f$）的收益。对于 RP 线上市场点 M 左边的选择，有 $\sigma_P/\sigma_M<1$ 与 $\mu_f<\mu_P<\mu_M$。对于 M 点右边的高风险点，可以通过借贷去创造一个杠杆资产组合来得到——会有 $\sigma_P/\sigma_M>1$，并将保证得到超过由市场资产组合（$\mu_P>\mu_M$）所提供的期望收益。Tobin（1958）的作者是首批承认无风险资产在区分市场资产组合和设定投资者获得高于无风险收益的条件中起重要作用的经济学家之一。

E7.5 个人选择

图 E7.2 说明了不同投资者面对 RP 线时的资产组合选择。对风险容忍度低的个人（Ⅰ）会选择无风险资产权重比较高的资产组合。愿意接受适度风险的投资者（Ⅱ）会选择与市场资产组合相近的资产组合。高风险投资者（Ⅲ）会选择杠杆资产组合。请注意，所有的投资者面对着相同的风险“价格”（$\mu_M-\mu_f$），而其期望收益则由其愿意引致多大的相对风险（σ_P/σ_M）决定。还需注意，由于 $\sigma_P^2=\alpha^2\sigma_M^2+(1-\alpha)^2\cdot 0$，与投资者资产组合相关的风险只取决于其在市场资产组合中投资的比例（α）。因此有 $\sigma_P/\sigma_M=\alpha$，所以，投资者的资产组合选择就是其对风险的选择。

共同基金

资产组合效率的概念被广泛应用在共同基金的研究中。一般来说，共同基金是中小投资者分散投资组合的好方法。因为这样的基金组合集中了很多投资者的资金，可以在交易管理费用上实现规模经济。这使得基金的持有者可以分享在更大范围的投资中得到的财富，而这在他们单独投资时是不可能实现的。但是，共同基金的管理者有他们自己的利益激励，所以共同基金持有的资产组合不一定完全是其客户对风险态度的代表。例如，Scharfstein 和 Stein（1990）提出了一种模型，说明了为什么共同基金的管理者在作出投资选择时有一种“随大流”（follow the herd）的激励。Jensen（1968）的经典研究发现，共同基金的管理者很少能获得足够的额外收益来抵消他们对投资者的收费。这使得近年来很多共同基金购买者倾向于购买指数基金，指数基金只是简单的市场平均的复制（如标准普尔 500 指数）。这些基金的费用较低，从而能使投资者以最小的成本达到分散投资。

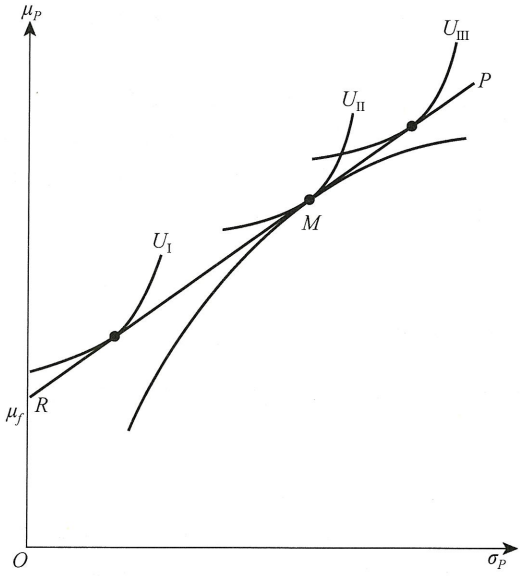

图 E7.2 投资者行为与风险厌恶

给定市场选择线 RP，投资者能够选择他们愿意接受的风险程度。风险厌恶程度高的投资者（U_I）愿意主要持有无风险资产，而更愿意承受风险的投资者（U_{III}）则会选择有杠杆作用的资产组合。

E7.6 资本资产定价模型

虽然 E7.5 中的分析说明了无风险资产与市场资产组合相混合的资产组合应该怎样定价，但是它并未描述对于单一资产的风险与收益的转换。由于假定无交易费用，投资者总是可以通过使市场资产组合多元化把与整个市场无关的风险规避掉，因此这种“非系统”风险就不会保证带来任何的额外收益。不过，一项资产获得的额外收益取决于它对整体市场风险的贡献。而没有得到这种额外收益的资产将不会包括在市场资产组合中，这样，它就完全不会被持有。这就是资本资产定价模型（CAPM）的基本观点。

为了规范地研究这些结果，请考虑一个随机收益为 x 的小额资产（α）与一个随机收益

为 M 的市场资产组合所构成的资产组合。这个资产组合的收益(z)将由下式决定：

$$z = \alpha x + (1 - \alpha) M \qquad \text{(ix)}$$

这样，期望收益为：

$$\mu_z = \alpha \mu_x + (1 - \alpha) \mu_M \qquad \text{(x)}$$

方差为：

$$\sigma_z^2 = \alpha^2 \sigma_x^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_M^2 + 2\alpha(1 - \alpha) \sigma_{x,M} \qquad \text{(xi)}$$

但是，我们先前的分析表明：

$$\mu_z = \mu_f + (\mu_M - \mu_f) \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_M} \qquad \text{(xii)}$$

对(x)式与(xii)式关于 α 求微分，有：

$$\frac{\partial \mu_z}{\partial \alpha} = \mu_x - \mu_M = \frac{\mu_M - \mu_f}{\sigma_M} \cdot \frac{\partial \sigma_z}{\partial \alpha} \qquad \text{(xiii)}$$

通过(xi)式计算 $\partial \sigma_z / \partial \alpha$，并取 α 接近 0 时的极限，可以得到：

$$\mu_x - \mu_M = \frac{\mu_M - \mu_f}{\sigma_M} \left(\frac{\sigma_{x,M} - \sigma_M^2}{\sigma_M} \right) \qquad \text{(xiv)}$$

进行整理，有：

$$\mu_x = \mu_f + (\mu_M - \mu_f) \cdot \frac{\sigma_{x,M}}{\sigma_M^2} \qquad \text{(xv)}$$

再次指出，风险的“价格”为 $\mu_M - \mu_f$，但是，现在风险量由 $\sigma_{x,M} / \sigma_M^2$ 来度量。这个资产 x 和市场之间的协方差与市场收益的方差之间的比率，就是这一资产的 β 系数。许多出版物都报告了对金融资产 β 系数的估计。

有关 CAPM 的研究

以上介绍的 CAPM 模型清楚地说明了各种资产期望收益率的决定因素。由于它的简单性，这个模型被多次检验。概括地说，从这些实验中人们发现该模型中对系统风险的度量(β)和期望收益率是相关的，而用更简单的方法度量的风险(如利用过去收益的标准差)却和期望收益率不相关，最早得到这个结论的实证研究大概是 Fama 和 MacBeth (1973)。CAPM 本身只能解释不同资产收益率差异中的一小部分。相对于 CAPM 模型，一些学者发现有很多其他的经济学因素显著地影响了期望收益。事实上，CAPM 的主要挑战来源于它最初的建立者之一——参见 Fama 和 French (1992)。

参考文献

Fama, E. F. and K. R. French. “The Cross Section of Expected Stock Returns.” *Journal of Finance* 47(1992): 427-466.

Fama, E. F. and J. MacBeth. “Risk, Return, and Equilibrium.” *Journal of Political Economy* 8 (1973): 607-636.

Jensen, M. “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945—1964.” *Journal of Finance* (May 1968): 386-416.

Scharfstein, D. S. and J. Stein. “Herd Behavior and Investment.” *American Economics Review* (June 1990): 465-489.

Sharpe, W. F. *Portfolio Theory and Capital Markets*. New York: McGraw-Hill, 1970.

Tobin, J. “Liquidity Preference as Behavior towards Risk.” *Review of Economic Studies* (February 1958): 65-86.

第8章 博 弈 论

本章将向读者介绍非合作博弈论，学习这一理论工具有助于读者理解两个或多个参与人之间的策略互动。博弈论的应用范围越来越广泛，已经覆盖了经济学的所有领域（从劳动经济学到宏观经济学），甚至在其他领域如政治学和生物学中也都有博弈论的应用。博弈论在理解寡头垄断企业之间的相互博弈关系上也有着重要的作用，在第15章中我们就会用到博弈论的概念。在本章中，我们会首先学习纳什均衡这一核心概念，并且介绍纳什均衡在简单博弈中的应用。之后我们会介绍精炼的纳什均衡，它可以解决具有更复杂的时间结构和信息结构的博弈问题。

8.1 基本概念

在本书的第3篇中，我们已经学习了孤立的个体决策问题。在本章中我们将研究个体在更复杂的策略集里的决策问题。在策略集里，个体不再有一个显然的最优选择。从某一个决策者的角度看，这个决策者在作出对自己最好的选择时需要考虑其他决策者是何种决策，反之亦然。

例如，考察司机和警察之间的策略互动。司机在选择是否超速时，要考虑警察是否设置了超速监视区。而警察在考虑是否设置超速监视区时，也需要想在这一区域会有多少司机超速。在这个使人困惑的循环中分析高速公路上的策略行为看上去十分复杂，而博弈论工具能够把这类分析引入我们可以理解的范畴中，就像我们在第4章中分析消费者效用最大化那样。

在使用博弈论工具分析经济情形时，需要完成两个步骤。第一个步骤就是把经济情境提炼为一个简单的博弈。由于分析策略集的难度比分析简单决策问题的难度大得多，因此我们需要将策略集简化到只保留其中很少的几个关键要素。而博弈提炼的过程更像是艺术创作，我们很难教导读者应该怎样去做。不过读者可以把本章案例和练习题中提到的例子作为模型基础，套用这些模型去解决新的问题。

第二个步骤则是求解给定的博弈，即预测在博弈中会发生什么。求解一个博弈，读者首先需要了解均衡的概念（如纳什均衡），并且能够熟练运用相关计算方法。本章会用大量的篇幅为读者讲解被广泛应用的均衡概念，并且介绍求解特定博弈时需要用到的计算方法。

博弈是描述一个策略状况的抽象模型。即使最基本的博弈也要包含三个要素：参与人、策略和收益。在复杂的策略集中，有时还必须加入特殊的要素，如行动顺序和参与人行动时获得的信息（谁知道什么时候干什么），来完整地描述一个博弈。

8.1.1 参与人

博弈中的每一个决策者都被称为参与人。参与人可以是个人（如在纸牌游戏中）、企业（如在寡头市场中）或者整个国家（如在战争冲突中）。参与人的特征是有能力在可行的行动集合中

进行选择。通常在博弈的过程中，参与人的数量是固定的，因此，有时博弈也可以用参与人的数量进行分类（两方博弈、三方博弈和 n 方博弈）。与很多经济学文献一样，本章主要关注两方博弈，这是因为两方博弈的策略集最简单。

我们会用数字标记参与人。在一个两方博弈中，我们会把参与人标记为参与人 1 和参与人 2。而在一个 n 方博弈中，我们则会记为参与人 $1,2,\cdots,n$，参与人的通俗标记是 i。

8.1.2　策略

参与人在博弈过程中各个阶段的行动叫作一个策略。依据所考察博弈的不同，一个策略可能仅包含一个简单行动（驾驶时是否超速），也可能是一个在博弈开始前制订的视情况而变的复杂行动计划（如只有在经过超速监视区后的 15 分钟内超速驾驶）。博弈论很多方面的知识都可以在一类简单的博弈中得到阐述，这一类博弈的特点是参与人只能在两个可行的行动中进行选择。

令 S_1 表示参与人 1 的策略集，S_2 表示参与人 2 的策略集，（一般情形下）S_i 表示参与人 i 的策略集。令 s_1 表示策略集 S_1 中的某一特定策略，$s_1 \in S_1$；同理，$s_2 \in S_2$，$s_i \in S_i$。一个策略组合就表示由一组参与人选定的一系列策略。

8.1.3　收益

在一个博弈结束后各个参与人的最终回报被称为收益。收益通常是用参与人获得的效用水平衡量的。为简单起见，最常用的衡量方法是货币收益（如企业的利润）。而在更一般的情形下，收益也可以用非货币的要素表示，如声望、情感、风险偏好等。

在两方博弈中，$U_1(s_1,s_2)$ 表示当参与人 1 选择策略 s_1、参与人 2 选择策略 s_2 时参与人 1 的收益，而 $U_2(s_2,s_1)$ 表示上述情形下参与人 2 的收益。[①] 由于策略是相互依赖的，参与人 1 的收益会受到参与人 2 策略选择的影响（反之亦然）。在 n 方博弈中，我们可以不失一般性地写出参与人 i 的效用函数 $U_i(s_i,s_{-i})$，它取决于参与人 i 选择的策略 s_i，以及 $s_{-i}=(s_1,\cdots,s_{i-1},s_{i+1},\cdots,s_n)$，即除参与人 i 外其他参与人所选择的策略组合。

8.2　囚徒困境

阿尔伯特·塔克（Albert Tucker）在 20 世纪 40 年代提出了囚徒困境，现在囚徒困境已经成为博弈论学习中最为著名的博弈之一，在这里我们将利用囚徒困境博弈向读者具体阐述之前介绍的概念。囚徒困境这个称呼源于其特殊的博弈情形。两个嫌疑人因涉嫌一宗犯罪案件而被逮捕。当地律师几乎没有证据证明他们犯罪，因此只有寄希望于让他们自己招供。她把这两个嫌疑人分开关押，并且分别告诉他们："如果你告发你的同伴，而你的同伴没有告发你，那么我就保证你能够减刑（1 年徒刑），而你的同伴会获刑 4 年。如果你们都告发对方，那么你们都会获刑 3 年。"这两个嫌疑人也都知道，如果他们都不告发对方，他们也会因缺乏证据而被判刑 2 年。

提炼基本的博弈要素。在囚徒困境博弈中有两个参与人：两个嫌疑人，用 1 和 2 标记（在上述情形中还有一个当地的律师，不过她的行动已经完成。为了不让博弈变得更复杂，在这里没有必要把她加入博弈中）。每个参与人都有两种可行策略：告发或者保持沉默。所以，他们的策略集可以写为 $S_1=S_2=\{$告发，沉默$\}$。为了防止负数的出现，我们把收益定义为未来 4 年中自由时

① 技术上讲，这就是之前章节中介绍过的冯·纽曼-摩根斯坦效用函数。

间。举个例子，如果嫌疑人1告发而嫌疑人2保持沉默，那么嫌疑人1能享受3年自由的时光，而嫌疑人2要服刑4年，用数学表达就是 U_1(告发，沉默)= 3，U_2(沉默，告发)= 0。

8.2.1 规范式

如图8.1所示，我们可以把囚徒困境概括为矩阵形式，博弈的这种表达形式被称为规范式(normal form)。矩阵的四个方格分别代表不同的策略组合与在这一策略组合下参与人的收益。通常规定参与人1的策略写在行的顶头，参与人2的策略写在列的顶头，在每个方格中列举收益时先写参与人1的收益，再写参与人2的收益。

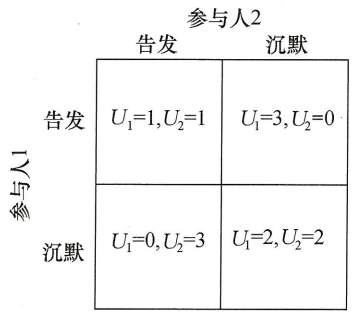

图8.1 囚徒困境的规范式

两个嫌疑人同时选择告发或沉默，行表示参与人1的行动，列表示参与人2的行动。每个格子都是一个结果，第一项表示参与人1的收益，第二项表示参与人2的收益。

8.2.2 囚徒困境的策略思考

尽管没有开始讨论如何求解博弈，但我们可以预测在囚徒困境中会发生什么。认真观察图8.1，首先想到的预测结果可能是在博弈中两个参与人都会选择保持沉默。因为在这种选择下，两个参与人总的自由时间最多(4年)。再思考得深入一些，这可能并不是最好的预测。我们先设身处地地为参与人1考虑。此时，由于博弈还没有结果，我们并不知道参与人2的行动，因此我们就分别考察在参与人2的各种可能的行动下参与人1的结果。假设参与人2选择告发，参与人1如果选择告发就能有1年的自由时间，而选择保持沉默就没有自由时间，因此选择告发对参与人1更好。假设参与人2选择保持沉默，那么参与人1选择告发还是比选择保持沉默更好，因为参与人1得到了3年的自由时间而不是2年。所以对参与人1来说，无论对方做何种选择，选择告发都是更好的。与选择保持沉默相比，告发能够让参与人1多得到1年的自由时间。由于参与人是对称的，当我们站在参与人2的角度考虑时，上面的结果依然成立。综上所述，囚徒困境最合理的预测是两个参与人都会选择告发。在我们正式介绍主要的解法概念纳什均衡时，我们的确能够发现双方都选择告发是一个纳什均衡。

上述预测让我们得到了一个有些矛盾的性质：如果两个参与人都选择告发，他们每人只有1年的自由时间，而如果他们都选择保持沉默，就能得到一个对双方都更好的结果，分别享受2年的自由时间。出现这个矛盾并不意味着参与人很愚蠢或者我们的预测错了。正相反，这个矛盾揭示了博弈论的一个核心观念，即如果设计的博弈情形使博弈的双方彼此对抗，那么最终的博弈结果对双方来说都是无效率的。[①] 嫌疑人可以在事前达成协议，双方都选择保持沉默，以此来避

① 当我们说结果无效率时，我们仅仅关注了嫌疑人的效用；如果把关注的范围扩展为整个社会，那么双方都选择告发从刑事司法系统的角度来说是一个好的结果——可能这就是当地律师提出博弈的动机。

免多坐牢。为了增强协议的效力，嫌疑人也可以事先威胁对方，如果另一方告发就会事后报复。引入协议和威胁后，这个博弈就与基本的囚徒困境不同了，分析这类博弈需要使用到之后章节中介绍的工具。

求解囚徒困境比较容易，因为在博弈中只有两个参与人和两种策略，策略的计算也相对直观。不过我们还是需要找到一种系统的解法，来解决简单的或是复杂的博弈问题。而纳什均衡正是一种系统的解决方法。

8.3　纳什均衡

在市场经济模型中，均衡的概念是指在这种情形下，供给和需求双方都对市场的结果感到满意。在均衡价格和均衡数量下，市场参与者没有动力去改变自己的行为。而在博弈论的策略集里，我们将会借用均衡的概念。约翰·纳什（John Nash）在 20 世纪 50 年代正式提出了纳什均衡。[①] 纳什均衡包含的策略选择是指一旦作出了选择，参与人就不会有动机去改变他们的行为。一个纳什均衡是一种策略，对于每一个参与人，在给定其他参与人的均衡策略时，纳什均衡给出的策略就是这个参与人的最优选择。

接下来的几部分内容会给出纳什均衡的正式定义，然后我们会把这一概念应用到囚徒困境中，最后我们会告诉读者在规范式中挑选出纳什均衡的捷径（包括在收益下面画线强调）。如果读者不想在大量的数学运算中浪费时间，也可以跳过记法和定义，直接进入应用部分，这样做并不会错过很多对博弈论的基础性的理解。

8.3.1　一个正式定义

纳什均衡可以简单地用最优反应来定义。在一个 n 方博弈中，如果策略 s_i 是竞争对手策略 s_{-i} 的最优反应，那么即指在给定竞争对手策略 s_{-i} 的条件下，参与人 i 不能找到其他任意的比现有策略收益更高的策略使 $s'_i \in S_i$。

定义

最优反应　给定竞争对手策略 s_{-i}，如果（8.1）式成立，则 s_i 是参与人 i 的最优反应，记为 $s_i \in \mathrm{BR}_i(s_{-i})$。

$$U_i(s_i, s_{-i}) \geqslant U_i(s'_i, s_{-i}), \text{对于所有的} s'_i \in S_i \tag{8.1}$$

上述定义在技术上暗示可以存在一个最优反应的集合，而不仅仅是一个单一的最优反应，这就是我们使用集合记号 $s_i \in \mathrm{BR}_i(s_{-i})$ 的原因。有时在一个博弈中可能存在很多等价的最优反应，在这种情况下集合 $\mathrm{BR}_i(s_{-i})$ 就会包含多个元素。而如果不存在等价的最优反应，那么博弈就只存在一个最优反应 s_i，我们就可以简单地写为 $s_i = \mathrm{BR}_i(s_{-i})$。

了解上面这些知识之后，我们就可以定义 n 方博弈的纳什均衡。

---

① 参见 John Nash, "Equilibrium Points in n-Person Games," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 36 (1950): 48-49。纳什是 2001 年上映的电影《美丽心灵》中的主角（练习题 8.5 就是从这部电影中抽出的一个博弈案例），同时也是 1994 年诺贝尔经济学奖得主。

定义

纳什均衡 纳什均衡是一个策略组合（$s_1^*, s_2^*, \cdots, s_n^*$），其中，对于各参与人 i，s_i^* 是其他参与人均衡策略 s_{-i}^* 的最优反应，即 $s_i^* \in \mathrm{BR}_i(s_{-i}^*)$。

上述定义包含了很多记号。在双方博弈中这些记号会变得相对简单一些。对于一个双方博弈，(s_1^*, s_2^*) 是一个纳什均衡，如果 s_1^* 和 s_2^* 是彼此的最优反应：

$$U_1(s_1^*, s_2^*) \geqslant U_1(s_1, s_2^*)，\text{对于所有的 } s_1 \in S_1 \tag{8.2}$$

同时，

$$U_2(s_1^*, s_2^*) \geqslant U_2(s_2, s_1^*)，\text{对于所有的 } s_2 \in S_2 \tag{8.3}$$

一个纳什均衡是稳定的，即便所有参与人都向其他参与人公开自己的策略，各个参与人也都不会有动机背离自己的均衡策略。而非均衡策略就没有这样的稳定性。如果一个结果不是纳什均衡，那么至少有一个参与人可以通过背离原来的策略获得收益。极端理性的参与人能够解决推理问题，并且推断出每一个参与人都会选择纳什均衡的策略（特别是在博弈只存在一个纳什均衡的情况下）。即便参与人不是极端理性的，在长期重复博弈后，参与人的选择也都会收敛到纳什均衡，这是因为他们随机选择的策略彼此之间并不是最优反应。

除稳定性外，博弈论在经济学中被广泛应用的另一个原因我们将在后面的内容中详细讨论，这个性质能够保证任意的博弈都存在纳什均衡（之后我们会定义混合均衡的概念；纯策略纳什均衡并不一定存在）。本章最后的扩展部分将讨论纳什均衡存在性的数学证明。同时，我们还需要知道纳什均衡也有一些缺陷。在一个博弈中可能存在多个纳什均衡，这就让我们很难准确预测出一个确定的结果。不仅如此，纳什均衡也没有清楚地告诉我们，参与人如何在不知道竞争对手行为的前提下选择最优反应策略。

8.3.2 囚徒困境中的纳什均衡

让我们应用最优反应和纳什均衡的概念来解决囚徒困境问题。在之前的学习中我们已经预测两个参与人都会选择告发。接下来我们就要证明双方都选择告发是囚徒困境博弈的一个纳什均衡解。我们需要说明告发是对其他参与人告发的最优反应。根据图 8.1 的收益矩阵，若参与人 2 选择告发，就处于矩阵的第一列。如果参与人 1 选择告发，那么他的收益是 1；而如果选择沉默，那么他的收益是 0。因此，在给定参与人 2 选择告发的前提下，参与人 1 选择告发能够获得最大收益，也就是说参与人 1 选择告发是他对参与人 2 告发的最优反应。同样，由于参与人是对称的，在相同的逻辑下可知，参与人 2 选择告发是他对参与人 1 告发的最优反应。综上所述，双方都选择告发是一个纳什均衡。

我们可以进一步证明：双方都选择告发是囚徒困境的唯一纳什均衡。要完成这个证明，就需要分别讨论其他三种结果。首先考虑下面的结果：参与人 1 选择告发，参与人 2 选择保持沉默，简写为（告发，沉默），位于收益矩阵的右上角。这个结果不是一个纳什均衡。如果参与人 1 选择告发，根据我们之前的讨论，参与人 2 的最优反应是告发，而不是保持沉默。根据对称性，位于收益矩阵左下角的结果——参与人 1 选择保持沉默，参与人 2 选择告发也不是纳什均衡。还剩下双方都选择保持沉默这一结果。给定参与人 2 选择了保持沉默策略，我们来看矩阵的第二列，参与人 1 选择保持沉默的收益为 2，而选择告发的收益为 3。所以，保持沉默不是告发的最优反应，两个参与人都选择沉默也不是纳什均衡。

要排除一个非纳什均衡结果，只要说明其中一个参与人的策略不是另一个参与人策略的最

优反应即可，在这种情况下这个参与人就会选择背离最初的策略。考察结果（告发，沉默），尽管参与人 1 不会选择背离（他能够得到的收益为 3，这是可能获得的最大收益），但是参与人 2 会背离原来选择的沉默，而去选择告发。对称地，考察结果（沉默，告发），尽管参与人 2 不会选择背离，但是参与人 1 会背离原来选择的沉默，而去选择告发，所以这两个结果都不是纳什均衡。再来考察结果（沉默，沉默），两个参与人都会背离最初选择的策略而选择告发，这早就达到了排除这个结果所需要的条件。

8.3.3　在最优反应的收益下面画线

一种快速寻找博弈的纳什均衡的方法就是在矩阵中最优反应对应的收益下面画线。下面用囚徒困境作为例子，向读者详细讲解画线的步骤，如图 8.2 所示。第一步就是对参与人 1 的最优反应画线。如果参与人 2 选择告发，那么参与人 1 的最优反应是告发，所以我们在矩阵左上角 $U_1=1$ 下面画一条线。而如果参与人 2 选择保持沉默，参与人 1 的最优反应还是告发，所以我们在右上角的 $U_1=3$ 下面画线。接下来，再来看参与人 2 的最优反应。如果参与人 1 选择告发，那么参与人 2 的最优反应是告发，故在左上角的 $U_2=1$ 下面画线。如果参与人 1 选择保持沉默，那么参与人 2 的最优反应还是告发，故在左下角 $U_2=3$ 下面画线。

现在我们已经在所有的最优反应下面画过线，就可以找出在哪个方格中每一个参与人的收益都被画过线，这个方格对应的结果就是纳什均衡（可能会存在混合策略纳什均衡，我们将在本章后面的内容中对其下定义）。如图 8.2 所示，只有左上角的方格中两个收益下面都画过线，可以证实（告发，告发）——除此之外，再无其他结果——是纳什均衡。

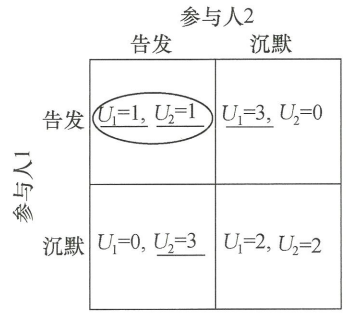

图 8.2　使用画线步骤求解囚徒困境

首先画出参与人 1 的最优反应。如果参与人 2 告发，则参与人 1 倾向于告发，所以我们在 $U_1=1$ 下画线。如果参与人 2 沉默，参与人 1 也倾向于告发，所以我们在右上角 $U_1=3$ 下画线。下面画出参与人 2 的最优反应。当参与人 1 告发时，参与人 2 倾向于告发，所以我们在左上角 $U_2=1$ 下画线。当参与人 1 沉默时，参与人 2 倾向于告发，所以我们在左下角 $U_2=3$ 下画线。最后一步是圈出有两条画线的格子，这里显示纳什均衡是两者都告发。

8.3.4　占优策略

因为告发是对其他参与人告发的最优反应，所以（告发，告发）是囚徒困境的纳什均衡。不仅如此，我们还发现，对于任意参与人，无论其他参与人选择的是告发还是保持沉默，告发都是他的最优策略。这也可以通过图 8.2 展示的画线步骤说明：参与人 1 选择告发那一行中的收益都被画了线，而参与人 2 选择告发那一列中的收益也都被画了线。

如果一个策略是对其他参与人所有策略的最优反应，那么这个策略就被称为占优策略。参与人并不一定有占优策略，而当他们有占优策略时，就很有理由相信他们会选择占优策略。如果

参与人有占优策略，就不需要进行复杂的策略推演，因为无论对方选择何种策略，占优策略本身就是最优反应。

定义

占优策略 对于参与人 i，存在一个策略 s_i^*，s_i^* 是对其他参与人所有策略组合的最优反应，即对于所有的 s_{-i}，$s_i^* \in BR_i(s_{-i})$。

需要注意纳什均衡策略和占优策略的区别。纳什均衡策略只需要是对其他参与人某一个策略组合（也就是他们的均衡策略组合）的最优反应。而占优策略不仅要是对其他参与人纳什均衡策略的最优反应，还要是对其他参与人所有策略组合的最优反应。

如果博弈中所有的参与人都有一个占优策略，那么我们就称这个博弈存在一个占优策略均衡。（告发，告发）既是囚徒困境的纳什均衡，也是占优策略均衡。很显然，如果博弈存在占优策略均衡，那么这个占优策略均衡同样也是纳什均衡，并且是唯一的纳什均衡。

8.3.5 性别之战

下面我们用另一个著名的博弈——性别之战来再次阐释最优反应和纳什均衡这两个概念。故事是这样的，妻子（参与人 1）和丈夫（参与人 2）想在晚上共度时光，他们可以去欣赏芭蕾舞或者去看拳击比赛。两个人都希望能够在一起消磨时光，而不是分开。两人待在一起，妻子更希望欣赏芭蕾舞，而丈夫更希望观看拳击比赛。上述博弈的规范式如图 8.3 所示。为了让接下来的讨论简便一些，我们分别用 u_1 和 u_2 表示收益，同时需要再次强调，根据惯例，通常把参与人 1 的收益写在前面，参与人 2 的收益写在后面。

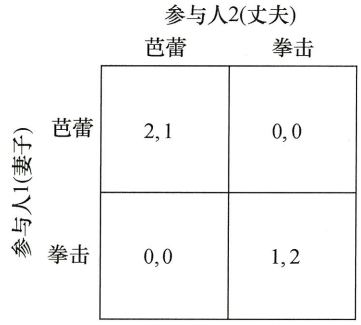

图 8.3 性别之战的规范式

妻子和丈夫同时决定观看芭蕾舞还是拳击比赛，如果他们选择不一致则收益为 0。

下面要分别考察图 8.3 中矩阵的四个方格，来确定哪些是纳什均衡，哪些不是。首先考察两个参与人都选择欣赏芭蕾舞这一结果，写为（芭蕾，芭蕾），位于收益矩阵的左上角。给定丈夫选择欣赏芭蕾舞，妻子的最优反应是欣赏芭蕾舞（这个决策能给她带来的收益为 2，也是矩阵中可能的最高收益）。用记号表示，芭蕾 $= BR_1$（芭蕾）。在这里我们不需要使用集合的表示法“芭蕾 $\in BR_1$（芭蕾）”，因为在给定丈夫选择欣赏芭蕾舞的条件下，妻子只有一个最优反应。而在给定妻子的策略是欣赏芭蕾舞时，丈夫的最优反应是欣赏芭蕾舞。如果丈夫背离最优反应，而选择观看拳击比赛，那么双方就没有协调一致，只能获得 0 的收益，低于丈夫选择欣赏芭蕾舞的收益 1。用记号表示：芭蕾 $= BR_2$（芭蕾）。所以，（芭蕾，芭蕾）是一个纳什均衡。对称地，（拳击，拳击）也是一个纳什均衡。

接下来考察位于矩阵右上角的结果(芭蕾,拳击)。给定丈夫选择观看拳击比赛,妻子选择欣赏芭蕾舞只能获得 0 收益,而选择观看拳击比赛能获得的收益为 1。所以,从妻子的角度出发,欣赏芭蕾舞不是丈夫选择观看拳击比赛的最优反应,用记号表示:芭蕾 $\notin BR_1$(拳击),故而(芭蕾,拳击)不是纳什均衡。从丈夫的角度出发,观看拳击比赛同样不是妻子选择欣赏芭蕾舞的最优反应,所以,两个参与人都会背离结果(芭蕾,拳击),尽管我们只需要找到一个参与人会背离最初的选择就能够排除这个结果。对称地,(拳击,芭蕾)也不是纳什均衡。

性别之战是一个存在多个纳什均衡的博弈案例(事实上,性别之战存在三个纳什均衡——第三个均衡是混合策略,我们将在之后的内容中学到)。我们很难下结论说上述两个均衡中的哪一个是更加正确的结果,因为这两个均衡是对称的。所以,要对这个博弈作出准确的预测就显得比较困难。同时,我们注意到,在这个例子中不存在占优策略。如果一个参与人选择欣赏芭蕾舞,另一个参与人就偏向于选择欣赏芭蕾舞;而如果一个参与人选择观看拳击比赛,另一个参与人就偏向于选择观看拳击比赛。

图 8.4 展示了使用画线步骤快速寻找性别之战纳什均衡的过程。这一步骤证实了参与人选择相同策略的两个结果都是纳什均衡,而参与人选择不同策略的两个结果都不是纳什均衡。

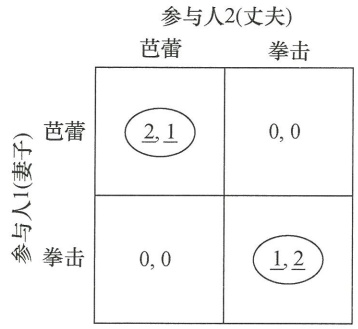

图 8.4　使用画线步骤求解性别之战

画线法表明在这个纯策略博弈中有两个纳什均衡:两人同时欣赏芭蕾舞或者同时观看拳击比赛。

例 8.1 提供了在更复杂的策略集里寻找纳什均衡的额外练习,其中每个参与人有三个可以选择的策略。

例 8.1　石头,布,剪刀

"石头,布,剪刀"是一个孩子们经常玩的游戏,在这个游戏中,两个参与人同时比画一个手势。这个博弈的规范式可以参看图 8.5。可以观察到有一条对角线上的收益都为 0,也就是说如果两个参与人选择了相同的策略,那么他们的收益都为 0。对于其他的结果,输家需要支付 1 美元给赢家(输赢是这样确定的:石头砸坏剪刀,剪刀剪断布,布能包住石头)。

玩过这个游戏的人都应该清楚,画线步骤也已经说明了,这个博弈的九个方格都不是纳什均衡。任意的策略组合都是不稳定的,其中至少存在一个参与人有动机背离。例如,对于策略组合(剪刀,剪刀),两个参与人都有动机选择石头;对于策略组合(布,石头),参与人 2 有动机选择剪刀。

这个博弈存在一个纳什均衡——并不是图中九个方格中的任意一个,而是在下一节中定义的混合策略。

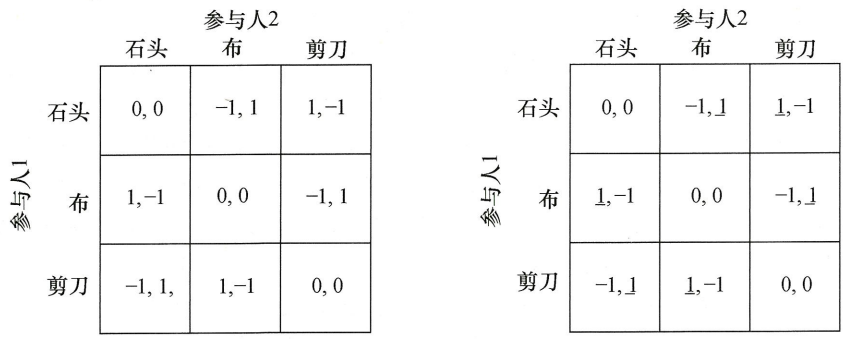

图 8.5 石头，布，剪刀

“石头，布，剪刀”游戏中每个参与人有三个策略，画线法表明在这个纯策略博弈中没有纳什均衡。

请回答：参与人是否有占优策略？为什么(布，剪刀)不是纳什均衡？

8.4 混合策略

参与人的策略可以更加复杂，并不局限于简单地选择一个确定的行动。在这一节中我们会学习混合策略，在混合策略中，参与人随机地在几个可行的行动中进行选择。与此相对应，在之前讨论的博弈中，参与人选择的行动是确定的，我们称这样的策略为纯策略。例如，在性别之战中，我们考察了参与人确定的两种纯策略：欣赏芭蕾舞和观看拳击比赛。在这个博弈中，一种可能的混合策略就是通过抛硬币决定是去欣赏芭蕾舞还是去观看拳击比赛，参加其中任何一项的概率均为 50%。

乍看上去，读者可能会对抛硬币决策的方式感到很奇怪，下面我们会列举几个学习混合策略的原因。首先，一些博弈(如石头，布，剪刀)没有纯策略纳什均衡。我们会在本节中说明纳什均衡的存在性，即使不存在纯策略纳什均衡也会有一个混合策略纳什均衡。对于这样的博弈，我们可以使用混合策略对博弈结果进行预测，而仅使用纯策略是不可能作出预测的。其次，在策略中加入随机因素是很自然的，而且也是不可避免的。学生对于考试内容的设置原则都很熟悉。由于考试时间有限，教授不可能考察所有的知识点，不过考试时间对考查知识点的一个子集是足够的。如果学生已经确切知道在考试中会出现什么知识点，那么他们可能就只偏重于要考试的内容，而忽视其他知识点。所以，教授必须随机选择考试内容，这样学生才会认真学习每一个知识点。随机策略还经常出现在体育项目(足球运动员在罚点球时，有时会向球网左侧射门，有时会向球网右侧射门)和纸牌游戏(如果玩家手上的牌不好，他们有时会选择盖牌放弃，有时会选择虚张声势)中。[①]

① 其实还有第三个原因，即可以通过明确一个更复杂的博弈将混合策略转化为“纯策略”，在这样的博弈中，由于一些私人的原因，一个或者几个行动对于参与人更好，参与人会确定地选择这些行动。例如，一个历史学教授决定在考试中问一个与第一次世界大战相关的问题，因为她最近读了一些相关的文献，不过学生并不知道这个信息。参见 John Harsanyi，“Games with Randomly Disturbed Payoffs：A New Rationale for Mixed-Strategy Equilibrium Points，” *International Journal of Game Theory* 2 (1973)：1-23。约翰·海萨尼(John Harsanyi)也是 1994 年诺贝尔经济学奖获得者之一(另一位获奖者就是纳什)。

8.4.1　正式定义

为了让定义显得更正式，我们假设参与人 i 有 M 种可行的行动，集合为 $A_i=\{a_i^1,\cdots,a_i^m,\cdots,a_i^M\}$，其中下标表示参与人，上标表示不同的行动选择。一个混合策略就是 M 种行动的一种概率分布，$s_i=(\sigma_i^1,\cdots,\sigma_i^m,\cdots,\sigma_i^M)$，其中，$\sigma_i^m$ 是一个 0 到 1 之间的数，指参与人 i 采取行动 a_i^m 的概率。s_i 中的概率之和等于 1，即 $\sigma_i^1+\cdots+\sigma_i^m+\cdots+\sigma_i^M=1$。

举一个例子，在性别之战中，两个参与人都可以采取两种行动，欣赏芭蕾舞和观看拳击比赛，所以我们写出 $A_1=A_2=\{$芭蕾，拳击$\}$。然后，我们可以利用一对概率$(\sigma,1-\sigma)$写出一个混合策略，其中 σ 是参与人选择欣赏芭蕾舞的概率。由于这两个概率的和必须等于 1，在已知其中一个行动的概率的情况下，另一个行动的概率就已经确定了。混合策略(1/3,2/3)是指，参与人有 1/3 的概率选择欣赏芭蕾舞，有 2/3 的概率选择观看拳击比赛；(1/2,1/2)是指，参与人决定去欣赏芭蕾舞还是去观看拳击比赛的概率相等；(1,0)是指参与人确定选择欣赏芭蕾舞；而(0,1)则是指参与人确定选择观看拳击比赛。

在我们的定义中，混合策略是一个更一般的定义，纯策略只是混合策略的一个特殊情况。在纯策略中，有且仅有一个行动的概率为正值。而如果在一个混合策略中，有两个或者两个以上行动的概率为正值，那么这个混合策略就被称为严格混合策略。回到上一段中讨论过的性别之战的几个混合策略。四个策略(1/3,2/3)(1/2,1/2)(1,0)(0,1)都是混合策略，其中前两个是严格混合策略，而后两个则是纯策略。

介绍完行动和混合策略的记号之后，我们就不需要重新定义最优反应、纳什均衡和占优策略了。在之前的定义中，s_i 表示的是纯策略，这同样适用于 s_i 被认为是混合策略的情况。唯一的变化在于收益函数 $U_i(s_i,s_{-i})$，在纯策略中收益函数代表确定的收益，而在混合策略中，则需要用随机收益的期望来解释，其概率由选择策略 s_i 和 s_{-i} 的概率确定。在例 8.2 里，我们为读者提供了在性别之战中练习计算期望收益的机会。

例 8.2　性别之战中的期望收益

假设妻子的混合策略为(1/9,8/9)，丈夫的混合策略为(4/5,1/5)，让我们来计算这两个参与人的期望收益。妻子的期望收益为：

$$\begin{aligned}U_1\left[\left(\frac{1}{9},\frac{8}{9}\right),\left(\frac{4}{5},\frac{1}{5}\right)\right]&=\frac{1}{9}\times\frac{4}{5}U_1(\text{芭蕾},\text{芭蕾})+\frac{1}{9}\times\frac{1}{5}U_1(\text{芭蕾},\text{拳击})\\&\quad+\frac{8}{9}\times\frac{4}{5}U_1(\text{拳击},\text{芭蕾})+\frac{8}{9}\times\frac{1}{5}U_1(\text{拳击},\text{拳击})\\&=\frac{1}{9}\times\frac{4}{5}\times2+\frac{1}{9}\times\frac{1}{5}\times0+\frac{8}{9}\times\frac{4}{5}\times0+\frac{8}{9}\times\frac{1}{5}\times1\\&=\frac{16}{45}\end{aligned}\tag{8.4}$$

为了更好地理解(8.4)式，让我们一起回顾第 2 章中与期望相关的概念。随机变量的期望等于可能出现的每一种结果乘上出现该结果的概率，并且将所有乘积相加。在性别之战中，可能出现四种结果，对应图 8.3 矩阵中的四个方格。因为两个参与人的决策是独立的，所以取得某一个方格中结果的概率等于参与人选取对应策略的概率的乘积。例如，结果(拳击，芭蕾)的概率(妻子选择观看拳击比赛，丈夫选择欣赏芭蕾舞)等于(8/9)×(4/5)。最后把四种结果发生的概率乘

上每种结果中对应随机变量的取值(在这个例子中是参与人1的收益)。

接下来,我们假设妻子选择纯策略,欣赏芭蕾舞[也可以理解为妻子选择混合策略(1,0)],丈夫选择混合策略(4/5,1/5)。那么现在只有两种结果可能出现,即矩阵中妻子选择欣赏芭蕾舞那一行里的两个方格。这两种结果出现的概率由丈夫的混合策略确定。那么,

$$U_1\left[\text{芭蕾},\left(\frac{4}{5},\frac{1}{5}\right)\right]=\frac{4}{5}U_1(\text{芭蕾},\text{芭蕾})+\frac{1}{5}U_1(\text{芭蕾},\text{拳击})$$
$$=\frac{4}{5}\times 2+\frac{1}{5}\times 0=\frac{8}{5} \tag{8.5}$$

最后,我们计算性别之战中妻子收益的一般表达式。假设妻子的混合策略为$(w,1-w)$,而丈夫的混合策略为$(h,1-h)$,即妻子和丈夫选择欣赏芭蕾舞的概率分别为w和h。那么,

$$\begin{aligned}U_1[(w,1-w),(h,1-h)]&=w\cdot h\cdot U_1(\text{芭蕾},\text{芭蕾})+w(1-h)U_1(\text{芭蕾},\text{拳击})+\\&\quad(1-w)\cdot h\cdot U_1(\text{拳击},\text{芭蕾})+\\&\quad(1-w)(1-h)U_1(\text{拳击},\text{拳击})\\&=w\cdot h\cdot 2+w(1-h)\cdot 0+(1-w)h\cdot 0+\\&\quad(1-w)(1-h)\cdot 1\\&=1-h-w+3hw\end{aligned} \tag{8.6}$$

请回答:丈夫在第一种和第二种情况下的期望收益是多少?证明丈夫期望收益的一般表达式为$2-2h-2w+3hw$。给定丈夫的混合策略(4/5,1/5),妻子选择何种策略才能获得最大收益?

8.4.2 计算混合策略均衡

计算严格混合策略纳什均衡要比计算纯策略纳什均衡稍微复杂一些。在计算之前,为了避免做无用功,我们需要了解在严格混合策略下是否确实存在纳什均衡。如果不存在,那么在找到所有的纯策略纳什均衡后,我们对博弈的分析就可以结束了。而猜测博弈在严格混合策略下是否存在纳什均衡的关键,是一个令我们感到惊讶的结论,即几乎所有的博弈都会存在奇数个纳什均衡。[①]

让我们在之前的例子中应用上面结论。在囚徒困境中,我们找到奇数个(一个)纯策略纳什均衡,这就暗示我们不用再去寻找严格混合策略均衡了。在性别之战中,我们找到偶数个(两个)纯策略纳什均衡,这就意味着存在第三个严格混合策略均衡。而在例8.1"石头,布,剪刀"中没有纯策略纳什均衡。为了使这个博弈的纳什均衡数为奇数,我们就需要找到一个严格混合策略纳什均衡。

例8.3 性别之战在混合策略下的纳什均衡

考虑一个一般的混合策略,妻子和丈夫的策略分别为$(w,1-w)$和$(h,1-h)$,其中w和h分别是妻子和丈夫选择欣赏芭蕾舞的概率。我们需要计算纳什均衡时w和h的取值。由于两个参与人选择策略的概率是0到1之间连续的实数,我们不能逐一在收益矩阵中列举出所有的策略,然后通过在最优反应收益下面画线找到纳什均衡,因此,我们将引入一种新方法——图形法来求解

① 参见John Harsanyi, "Oddness of the Number of Equilibrium Points: A New Proof," *International Journal of Game Theory* 2 (1973): 235-250。如果一个博弈存在等价的收益,那么这个博弈可能会存在偶数个或者无穷多个纳什均衡。

纳什均衡。

给定参与人的一般混合策略，在例 8.2 中我们已经解出妻子的期望收益为：

$$U_1[(w,1-w),(h,1-h)] = 1 - h - w + 3hw \tag{8.7}$$

由(8.7)式可知，妻子的最优反应与 h 有关。当 $h<1/3$ 时，她会把 w 的取值设得尽量小：$w=0$。当 $h>1/3$ 时，她的最优反应是把 w 的取值设得尽量大：$w=1$。当 $h=1/3$ 时，无论 w 的取值如何变化，她的期望收益都等于 2/3。在这个例子中，就存在一个等价的最优反应，包括了所有 w 在 0 到 1 之间的取值。

在例 8.2 的问题中，我们给出了丈夫的期望收益：

$$U_2[(h,1-h),(w,1-w)] = 2 - 2h - 2w + 3hw \tag{8.8}$$

当 $w<2/3$ 时，他的期望收益在 $h=0$ 处取得最大值；当 $w>2/3$ 时，他的期望收益在 $h=1$ 处取得最大值；而当 $w=2/3$ 时，任意 h 取值对他都是无差异的，他会得到 2/3 的期望收益。

图 8.6 画出了最优反应。纳什均衡就是两条最优反应线的交点。在交点处，参与人的策略是彼此的最优反应，这也就是纳什均衡所要求的。由图 8.6 可以看出，这个博弈共有三个纳什均衡。点 E_1 和 E_2 是我们之前找到的纯策略纳什均衡，E_1 指两个参与人都选择观看拳击比赛，E_2 指两个参与人都选择欣赏芭蕾舞。E_3 点就是严格混合策略纳什均衡，用文字来表述就是“妻子有 2/3 的概率选择欣赏芭蕾舞，有 1/3 的概率选择观看拳击比赛；丈夫有 1/3 的概率选择欣赏芭蕾舞，有 2/3 的概率选择观看拳击比赛”。为了使表达更简洁一些，并且在已经定义了 w 和 h 的前提下，我们可以把均衡表述为“$w^*=2/3, h^*=1/3$”。

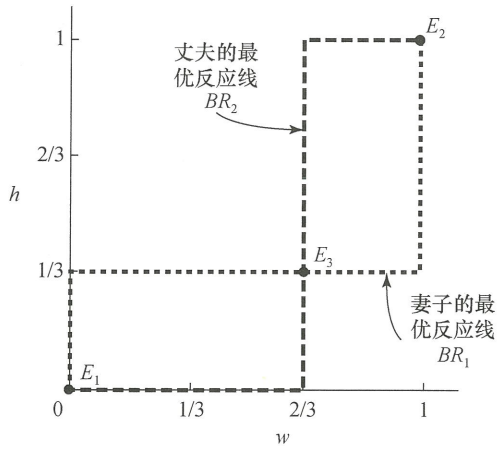

图 8.6　性别之战中在混合策略下的纳什均衡

妻子和丈夫分别有 w 和 h 的概率选择欣赏芭蕾舞。在同一个坐标图中画出两个参与人的最优反应。三个交点 E_1，E_2 和 E_3 是纳什均衡。E_3 是严格混合策略纳什均衡，$w^*=2/3, h^*=1/3$。

请回答：在严格混合策略纳什均衡中，参与人的期望收益是多少？这一收益与纯策略纳什均衡的收益相比，哪个大哪个小？这三个纳什均衡中，哪一个是对性别之战最好的预测？给出你的理由。

在例 8.3 中，我们通过冗长的计算找到了性别之战的纳什均衡，包括纯策略纳什均衡和严格混合策略纳什均衡。不过，上述计算为我们提供了一条寻找严格混合策略纳什均衡的捷径。参与人只有在能够得到相同的期望收益时，才会有意愿在两个行动之间进行随机选择。换句话说，在均衡时两个行动对参与人来说是无差异的。否则，选择其中一个行动能够给参与人带来更多

的收益，那么参与人就会更愿意明确地选择这个行动。

假设丈夫的混合策略为$(h,1-h)$，即丈夫有 h 的概率选择欣赏芭蕾舞，有 $1-h$ 的概率选择观看拳击比赛。妻子选择欣赏芭蕾舞的期望收益为：

$$U_1[\text{芭蕾},(h,1-h)]=h\cdot 2+(1-h)\cdot 0=2h \tag{8.9}$$

选择观看拳击比赛的期望收益为：

$$U_1[\text{拳击},(h,1-h)]=h\cdot 0+(1-h)\cdot 1=1-h \tag{8.10}$$

在均衡时，丈夫要让妻子在两个行动中无论选择何种结果都是无差异的，因此(8.9)式和(8.10)式就必须相等，即 $2h=1-h$，也就是 $h^*=1/3$。通过类似的计算，可以根据丈夫无论选择何种结果都无差异，得出在严格混合策略均衡中，妻子选择欣赏芭蕾舞的概率 $w^*=2/3$。（作为练习，请读者自己完成上面的计算。）

注意到，妻子的无差异条件与自己在均衡时的混合策略无关。我们无法根据妻子的无差异条件计算出妻子在均衡时的混合策略，这是因为在均衡时，无论选择两个行动中的哪一个，对妻子来说都是无差异的，她的期望收益是一个定值；无论妻子以何种概率分布在两个行动中进行选择，她的期望收益都不会变化。相反，妻子的无差异条件可以导出另一个参与人——丈夫的混合策略。丈夫只能用一个特定的概率分布在两个行动中进行选择，这一概率分布要使得妻子的选择无差异，只有这样妻子才会随机地进行选择。如果丈夫的概率选择不是$(1/3,2/3)$，那么妻子就不存在一个稳定的随机选择结果。

所以，在寻找严格混合策略纳什均衡时，我们需要记住两条原则：第一，给定其他参与人的混合策略，目标参与人在可行行动中的任意随机选择都是无差异的；第二，利用一个参与人的无差异条件可以求解另一个参与人的混合策略。

8.5 均衡的存在性

纳什均衡被广泛应用的原因之一，就是绝大部分的博弈都存在纳什均衡。而这一结论对于其他的均衡概念并不成立，如占优策略均衡。囚徒困境博弈存在一个占优策略均衡（两个嫌疑人都选择告发），而其他大部分博弈却不一定存在占优策略均衡。在很多博弈，如性别之战中，甚至没有一个参与人有占优策略，更不用说占优策略均衡要求所有参与人都有占优策略。面对这样的博弈时，使用占优策略均衡不能得出合理的预测，而纳什均衡却可以。

本章最后的扩展部分提供了纳什本人对于所有有限博弈（博弈中存在有限个参与人，参与人有有限个可选择的行动）都存在纳什均衡的详细证明。需要注意，这个存在性定理并不能保证纯策略纳什均衡的存在，如例 8.1 中的“石头，布，剪刀”。不过，如果一个有限博弈不存在纯策略纳什均衡，那么存在性定理就能够保证，博弈一定会有一个混合策略纳什均衡。纳什证明这一定理的方法与第 13 章中证明存在导致一般竞争均衡的价格水平的方法类似。本章最后的扩展部分还会介绍连续行动博弈中纳什均衡存在性定理的证明，在下一节中，我们会学习连续行动博弈的相关知识。

8.6 连续行动

在把经济情境提炼为两个或者几个行动之后，我们通常就能得到经济情境中的大部分信息，之前学习到的博弈就是这样做的。不过有时我们还可以通过引入连续行动的概念获得额外的信息。需要明确的是，我们已经遇到了连续策略的概念——这个概念出现在讨论混合策略的过程